

Problema N°7: Una partícula de masa de 10 kg realiza un M.A.S. Si su frecuencia es de 0.5 Hz y su amplitud es de 2×10^{-1} m, calcular: a) su periodo, b) su velocidad angular, c) su velocidad máxima, d) su aceleración máxima, e) la fuerza máxima efectuada.

Datos:

$$m = 10\text{kg}$$

Masa de la partícula

$$f = 0,5\text{Hz}$$

Frecuencia de su M.A.S.

$$A = 2 \cdot 10^{-1}\text{m}$$

Amplitud del movimiento

$$\text{a) } T = ?$$

Período

$$\text{b) } \omega = ?$$

Valor de la velocidad angular

$$\text{c) } v_{\text{max}} = ?$$

Valor de la velocidad máxima

$$\text{d) } a_{\text{max}} = ?$$

Valor de la aceleración máxima

$$\text{e) } F_{\text{max}} = ?$$

Valor de la fuerza máxima efectuada

Resolución:

Al tratarse de un Movimiento Armónico Simple, significa que no actúan fuerzas no conservativas.

a) Sabemos que el período es la inversa de la frecuencia, es decir:

$$T = \frac{1}{f}$$

Reemplazando valores:

$$T = \frac{1}{0,5\text{Hz}} = 2\text{s}$$

b) La expresión de la velocidad o frecuencia angular será:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

Reemplazando valores:

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot 0,5\text{Hz} = \pi\text{rad/s} = \pi\text{rad/s}$$

c) Recordando el valor de la velocidad máxima en un M.A.S. es:

$$v_{\text{máx}} = A \cdot \omega = (2 \cdot 10^{-1}\text{m}) \cdot (\pi\text{rad/s}) =$$

$$v_{\text{máx}} = 0,628\text{m/s}$$

d) Recordando el valor de la aceleración máxima en un M.A.S. es:

$$a_{\text{máx}} = A \cdot \omega^2 = (2 \cdot 10^{-1}\text{m}) \cdot (\pi\text{rad/s})^2$$

$$a_{\text{máx}} = 1,974\text{m/s}^2$$

e) El valor de la fuerza máxima será:

$$F_{\text{máx}} = m \cdot a_{\text{máx}} = 10\text{kg} \cdot 1,974\text{m/s}^2 =$$

$$F_{\text{máx}} = 19,74\text{N}$$